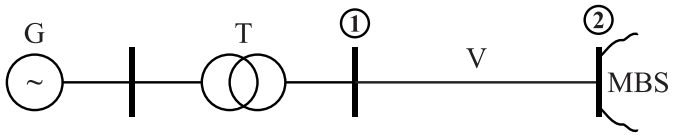
## ZADATAK 11

Kolika je granična dužina voda, za EES na prikazan na slici, u pogledu stabilnosti na male poremećaje? Smatrati da je elektromotorna sila iza sinhrone reaktanse sinhronog generatora konstantna. Vod je idealan i prenosi prirodnu snagu, a napon na sabirnicama 1 iznosi 400 kV. Podaci o elementima sistema su:

G+T: $x_G^d = 200\ \%$ $x_T = 14\ \%$ $U_{nG} = 15{,}75$ kV $S_{nG} = S_{nT} = 500$ MVA
$m_T = 15{,}75 / 400$ kV/kV

V: $U_{nV} = 400$ kV $Z_C = 330\ \Omega$ $\beta = 0{,}06\ ^{\circ}$/km

MBS: $U_2 = const.$ $f = const.$



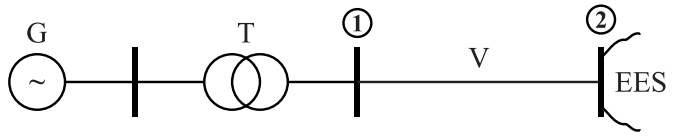

## ZADATAK 12

Ispitati stabilnost turbogeneratora na male poremećaje u EES prikazanom na slici ako se u trajnom radu jaka mreža zamjenjuje reaktansom i konstantnim naponom iza te reaktanse. Napon i snaga na sabirnicama 1 iznose 400 kV i (460 + $j$0) MVA, redom. Podaci o elementima sistema su:

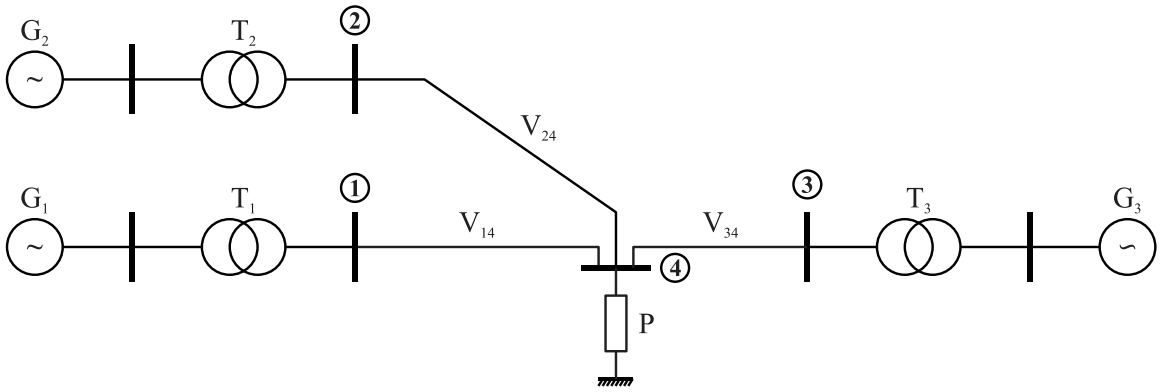
G+T: $x_{G\%}^d = 250\ \%$ $x_{T\%} = 14\ \%$ $S_{nG} = S_{nT} = 500$ MVA $m_T = 20 / 420$ kV/kV

V: $U_{nV} = 400$ kV $Z_C = 320\ \Omega$ $L_V = 250$ km $\beta = 0{,}06\ ^{\circ}$/km

EES: $f = const.$ $S_{3PKS} = 8$ GVA pri $U_n = 400$ kV




## ZADATAK 13

Ispitati da li je elektrana 1 u EES prikazanom na slici stabilna na male poremećaje. Potrošač priključen na sabirnice 4 pri naponu $U_P$=220 kV razvija snagu od $P_P$=400 MW i $Q_P$=200 MVAr. Na sabirnicama 1 su izmjerene sljedeće vrijednosti snage i napona: $\underline{S}_r$=(200 + $j$100) MVA i $U_r$=230 kV. Parametri sistema sa slike su sljedeći:

$S_{nG1} = S_{nT1} = 4 \times 60$ MVA $S_{nG2} = S_{nT2} = 2 \times 60$ MVA $S_{nG3} = S_{nT3} = 2 \times 60$ MVA
$x_{G1}^d = 100\ \%$, $x_{G2}^d = x_{G3}^d = 160\ \%$ $x_{T1} = x_{T2} = x_{T2} = 12\ \%$ $m_{T1} = m_{T1} = 15{,}75 / 231$ kV/kV
$m_{T3} = 10{,}5 / 231$ kV/kV $x_V = 0{,}4\ \Omega$/km $L_{24} = L_{34} = 100$ km, $L_{14} = 300$ km